🌊 IARA Data Hub

Indicadores de Água, Resiliência e Adaptação – Região Metropolitana de Belém



Status Ativo | Dados 2017-2025 | Licença CC BY 4.0

📌 Sobre o Projeto

O **IARA Data Hub** é um observatório de dados sobre água, saneamento e saúde na Região Metropolitana de Belém (RMB), criado no contexto pós-COP30.

> *"Belém virou vitrine global com a COP30. O IARA mostra o que esse legado significa — ou não — para a água, o esgoto e a saúde na Região Metropolitana."*

🎯 Objetivo

Traduzir dados públicos dispersos em uma narrativa visual que conecta **saneamento, saúde e clima** na Amazônia urbana, permitindo:

- Vigilância cidadã sobre indicadores essenciais
- Análise crítica do legado da COP30
- Identificação de lacunas de dados e desigualdades

💡 Motivação

A COP30 trouxe Belém aos holofotes globais como "capital climática". BRT, parques, macrodrenagem e bilhões em fundos verdes foram anunciados. Mas enquanto as manchetes celebravam obras de infraestrutura, uma pergunta permanecia sem resposta:

> ***"O que esses investimentos significam para quem ainda convive com esgoto a céu aberto, água intermitente e doenças 100% evitáveis?"***

Como profissional de dados e morador da Amazônia, percebi que **os dados existiam, mas estavam dispersos**. O SNIS tem informações sobre saneamento, o DATASUS sobre internações, o IBGE sobre população — mas ninguém estava conectando esses pontos para contar a história completa.

O IARA nasceu dessa necessidade: **um observatório crítico que não repete discursos oficiais, mas mostra a distância entre promessa e realidade através de dados.**

🔍 O Que Este Projeto Demonstra

Correlações importantes:

- **Saneamento × Saúde**: Municípios com menor cobertura de esgoto apresentam maiores taxas de internações por doenças hídricas
- **Apagão de Dados**: Apenas 2023 tem cobertura completa na RMB; anos anteriores têm lacunas significativas que dificultam políticas públicas
- **Desigualdade Metropolitana**: Enquanto alguns municípios avançam, outros permanecem na "zona crítica" do mapa da injustiça hídrica

Insights visuais:

- O **Mapa da Injustiça Hídrica** mostra que nenhum município da RMB está na zona ideal (alta coleta + baixa doença)
- A **Linha do Tempo** revela se a aceleração de obras (2019-2023) impactou a curva de internações
- A **Matriz de Dados** expõe quanto da gestão pública é feita "no escuro", sem informações básicas

---

🚧 Dificuldades Enfrentadas

Coleta de dados:

- **Inconsistência entre fontes**: Dados do SNIS e IBGE usam metodologias diferentes
- **Lacunas temporais**: Muitos municípios simplesmente não reportam dados em certos anos
- **Defasagem**: Dados de saneamento mais recentes são de 2023; 2024-2025 ainda são projeções

Técnicas:

- **Integração de múltiplas fontes**: Unificar SNIS, DATASUS, IBGE e dados climáticos em um único JSON
- **Visualizações responsivas**: Garantir que gráficos complexos funcionem em mobile
- **Performance**: Otimizar carregamento com dados históricos de 9 anos × 7 municípios

Conceituais:

- **Evitar sensacionalismo**: Apresentar dados críticos sem perder rigor
- **Balancear complexidade**: Dashboard técnico o suficiente para pesquisadores, acessível para cidadãos

---

🔮 Melhorias Futuras

Análises planejadas:

- [ ] **Correlação clima × internações**: Cruzar dados de pluviometria com picos de doenças hídricas
- [ ] **Análise de custo-efetividade**: Quanto cada R$1 em saneamento economiza em internações?
- [ ] **Comparação nacional**: Posicionar a RMB em relação a outras regiões metropolitanas brasileiras
- [ ] **Previsão com ML**: Modelo preditivo de internações baseado em cobertura de saneamento

Funcionalidades:

- [ ] **Exportar dados**: Botão para download do JSON/CSV filtrado
- [ ] **Modo comparativo**: Selecionar 2 municípios lado a lado
- [ ] **Histórico de atualizações**: Changelog visual de quando dados foram atualizados

- [ ] **API pública**: Endpoint para integração com outros projetos

Expansão:

- [ ] **Mais municípios**: Incluir toda a área de influência da RMB
- [ ] **Mais indicadores**: Coleta seletiva, tratamento de esgoto, qualidade da água
- [ ] **Séries temporais mais longas**: Dados desde 2010 para análise de longo prazo

---

📊 Dados Utilizados

Fonte	Dados	Período
IBGE	População (Censo 2022 + Estimativas)	2017-2025
SNIS/SINISA	Água, Esgoto, Tarifas	2017-2023
DATASUS (SIH)	Internações hospitalares (CIDs A00-A09)	2017-2025
INMET	Dados climáticos históricos	2017-2023

🏙️ Municípios Monitorados

1. Belém
2. Ananindeua
3. Benevides
4. Castanhal
5. Marituba
6. Santa Bárbara do Pará
7. Santa Izabel do Pará

🚀 Como Rodar Localmente

Requisitos

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- Servidor HTTP local (opcional)

Passos

```
# 1. Clone o repositório
git clone https://github.com/enps2015/iara-data-hub.git

# 2. Entre na pasta
cd iara-data-hub

# 3. Inicie um servidor local (escolha uma opção)

# Opção A: Python 3
python -m http.server 8080

# Opção B: Node.js (npx)
npx serve .

# 4. Abra no navegador
# http://localhost:8080
```

📁 Estrutura do Projeto

```
iara-data-hub/
├── index.html              # Página principal
├── assets/
│   ├── css/
│   │   └── styles.css      # Estilos do site
│   ├── js/
│   │   ├── main.js         # Lógica principal
│   │   ├── charts.js       # Visualizações (Chart.js)
│   │   └── data.js         # Utilitários de dados
│   └── data/
│       └── iara_municipios_rmb.json  # Dados consolidados
├── img/                    # Imagens do site
└── README.md
```

🔄 Como Atualizar os Dados

1. Edite o arquivo `assets/data/iara_municipios_rmb.json`
2. Adicione novos registros seguindo o formato:

```
{
  "municipio": "Belém (PA)",
  "ano": 2024,
  "populacao": 1500000,
  "cobertura_agua": 85.5,
  "coleta_esgoto": 22.3,
  "internacoes_hidricas_total": 450,
  "taxa_internacoes_hidricas_10k": 3.0,
  "risco_climatico": 0.85
}
```

3. Os gráficos serão atualizados automaticamente ao recarregar a página.

🌐 Deploy no GitHub Pages

Passos para Publicar

1. Faça push do código para o repositório GitHub
2. Vá em **Settings → Pages**
3. Em "Source", selecione **Deploy from a branch**
4. Escolha a branch `main` e pasta `/ (root)`
5. Clique em **Save**
6. O site estará disponível em: `https://seu-usuario.github.io/iara-data-hub/`

🛠️ Tecnologias

- **HTML5 / CSS3** - Estrutura e estilos
- **JavaScript ES6+** - Lógica e interatividade
- **Chart.js** - Gráficos interativos
- **Font Awesome** - Ícones
- **Google Fonts (Outfit)** - Tipografia

📜 Licença

Este projeto está sob a licença **Creative Commons BY 4.0**.

Uso livre com atribuição ao autor.

👤 Autor

Eric Pimentel
Engenheiro, Cientista de Dados e pesquisador em Inteligência Artificial aplicada à Sustentabilidade.

LINKEDIN GITHUB

🙏 Agradecimentos

- Instituto I2A2 pela mentoria
- SNIS e DATASUS pelos dados públicos
- Comunidade open-source pelas ferramentas

Desenvolvido com dados públicos e auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial. © 2025 IARA Data Hub